

Il progetto MicroBot nasce dall'idea di esplorare la possibilità di realizzare uno swarm di unità robotiche modulari, autonome ma cooperanti, capaci di interagire tra loro non solo a livello logico ma anche fisico, attraverso meccanismi di aggregazione controllata. L'obiettivo non è la costruzione di un singolo robot multifunzione, bensì la progettazione di un ecosistema distribuito in cui molteplici moduli compatti possano connettersi, riconfigurarsi e generare strutture variabili nello spazio, rispondendo a comandi esterni e a logiche collettive interne. In questa prospettiva, ogni MicroBot viene concepito come un nodo elementare di materia programmabile, dotato di capacità computazionale, attuazione magnetica e comunicazione wireless, in grado di partecipare alla formazione di geometrie dinamiche e riconfigurabili. L'intero sistema si sviluppa quindi come un'infrastruttura mecatronica stratificata, che integra progettazione meccanica, elettronica embedded, architetture di controllo distribuito, simulazione software e interfacce immersive, con l'obiettivo di indagare nuove forme di interazione tra uomo, robotica modulare e spazio fisico trasformabile.

Il progetto si è sviluppato attraverso una progressione metodologica articolata in versioni incrementali, ciascuna delle quali ha consolidato un livello diverso di maturità tecnica. Nella fase iniziale, corrispondente alla versione concettuale v0.1, l'attenzione è stata rivolta alla definizione dell'identità del modulo robotico e alla struttura generale del sistema. È stata introdotta la distinzione tra MicroBot come unità fisica autonoma, controller centrale come coordinatore logico e interfaccia immersiva come livello di interazione uomo-macchina. In questa fase è stata stabilita la geometria caratteristica del modulo, composta da due coni troncati che racchiudono una sfera centrale, soluzione che permette di integrare componenti elettronici, batterie e sistemi magnetici in un volume compatto, mantenendo simmetria e predisposizione all'aggancio radiale. La versione successiva ha esteso questa definizione introducendo un modello matematico semplificato per descrivere coordinate, distanze e condizioni di aggancio tra moduli, oltre a una prima formalizzazione del protocollo di comunicazione tra controller e nodi. Con la versione v0.3 il progetto ha compiuto il passaggio decisivo verso la realizzabilità fisica, definendo una lista completa dei componenti, una pipeline costruttiva concreta e una strategia di test che collega simulazione, firmware e comportamento reale. L'evoluzione non è stata lineare ma stratificata: ogni livello – meccanico, elettronico, software, fisico e concettuale – è stato progressivamente approfondito, mantenendo coerenza tra visione iniziale e implementazione pratica.

3. Geometria e struttura meccanica del MicroBot

Il MicroBot è stato concepito fin dalle prime fasi come un modulo robotico compatto, caratterizzato da una geometria funzionale prima ancora che estetica. La sua forma deriva dall'integrazione di due coni troncati opposti che racchiudono una sfera centrale, configurazione che consente di distribuire in modo efficiente i componenti interni e, allo stesso tempo, predisporre il modulo a interazioni magnetiche radiali. L'altezza complessiva del MicroBot è contenuta in circa 70 mm, mentre il diametro delle estremità superiore e inferiore si mantiene intorno ai 20 mm. La sfera centrale, elemento strutturale e simbolico del modulo, ha un diametro di circa 18 mm e ospita il nucleo elettronico principale.

Questa configurazione tridimensionale non è arbitraria. La sfera centrale garantisce una distribuzione omogenea delle masse e permette di collocare al suo interno un PCB circolare

di diametro compreso tra 14 e 16 mm, con spessore di circa 1 mm, progettato per integrare microcontrollore, driver e componentistica di controllo locale. L'altezza massima dei componenti montati sul PCB è stata vincolata a circa 4–5 mm per evitare interferenze con il guscio e mantenere compattezza volumetrica. I due coni troncati laterali, invece, fungono da alloggiamento per la batteria Li-Po da 3.7 V con capacità compresa tra 40 e 60 mAh, di dimensioni indicative $20 \times 12 \times 4$ mm, e per parte del sistema magnetico.

Il guscio esterno, destinato a essere realizzato inizialmente tramite stampa 3D in PLA o PETG, presenta uno spessore variabile tra 1.2 e 1.5 mm. Tale valore rappresenta un compromesso tra robustezza meccanica e contenimento del peso complessivo, stimato tra 8 e 12 grammi per modulo completo di elettronica, magneti e batteria. Le tolleranze costruttive previste sono dell'ordine di ± 2 mm per le parti stampate e ± 1 mm per gli incastri del PCB, in modo da consentire assemblaggio agevole senza compromettere l'allineamento magnetico.

Il sistema magnetico costituisce il cuore funzionale della struttura. Ogni MicroBot integra quattro coil elettromagnetiche, disposte due nella parte superiore e due nella parte inferiore, con sezione indicativa di circa 10×10 mm e spessore di avvolgimento compreso tra 3 e 4 mm. La distanza interna tra le coil è di circa 8 mm, studiata per garantire campi parzialmente indipendenti ma combinabili. Accanto alle coil sono inseriti magneti permanenti cilindrici da 4×2 mm, in numero variabile tra quattro e otto, con funzione di attrazione passiva e pre-allineamento prima dell'attivazione delle bobine. Questa combinazione consente di distinguere tra una fase di aggancio spontaneo a bassa energia e una fase di stabilizzazione attiva controllata dal firmware.

Dal punto di vista strutturale, la presenza di parti ferromagnetiche localizzate nei punti di contatto permette di guidare le linee di flusso magnetico, riducendo dispersioni e migliorando l'efficienza dell'aggancio. La geometria complessiva è quindi progettata per creare un circuito magnetico il più possibile continuo, minimizzando gap e riluttanze indesiderate. La forma del MicroBot non è quindi solo contenitore, ma parte integrante del comportamento fisico del sistema.

In questa fase del progetto la struttura meccanica è stata pensata per essere modulare e revisionabile. Le prime iterazioni prevedono gusci separabili, assemblabili tramite incastro o micro-viti M2, così da facilitare test e modifiche successive. La scelta di materiali stampabili in 3D consente rapide variazioni di spessore, geometria e disposizione interna, permettendo una fase prototipale agile prima di eventuale migrazione verso materiali più performanti come alluminio sottile o polimeri rinforzati.

La geometria del MicroBot, nella sua versione attuale, rappresenta quindi un punto di equilibrio tra miniaturizzazione, distribuzione dei campi magnetici, autonomia energetica e fattibilità costruttiva. Essa costituisce la base fisica su cui si innestano tutti i livelli successivi del progetto: elettronica embedded, architettura di controllo, comportamento swarm e interfacce immersive.

4. Architettura elettronica interna del MicroBot

All'interno della struttura meccanica del MicroBot trova posto un'architettura elettronica compatta progettata per garantire autonomia operativa, capacità di comunicazione e controllo attivo dei sistemi magnetici. La progettazione elettronica è stata affrontata fin dalle

prime fasi come parte integrante del modulo e non come semplice aggiunta funzionale, poiché le dimensioni ridotte del robot impongono un'integrazione estremamente densa tra componenti, alimentazione e attuatori.

Il nucleo del sistema è costituito da un microcontrollore a basso consumo appartenente alla famiglia ESP32, scelto per la sua capacità di coniugare potenza di calcolo, connettività wireless integrata e flessibilità di sviluppo in ambienti embedded. La presenza simultanea di Wi-Fi e Bluetooth permette al MicroBot di comunicare sia con il controller centrale sia, potenzialmente, con altri moduli, abilitando scenari di rete mesh o di coordinamento distribuito. Questa scelta tecnologica consente di mantenere il firmware compatto ma sufficientemente evoluto da gestire sincronizzazione, ricezione comandi e monitoraggio dello stato interno.

Il PCB, collocato nella sfera centrale, è stato dimensionato per ottimizzare la disposizione dei componenti attivi e passivi, mantenendo percorsi di segnale brevi e riducendo interferenze elettromagnetiche con il sistema magnetico circostante. Oltre al microcontrollore trovano posto driver di potenza per il pilotaggio delle coil, tipicamente basati su MOSFET logic-level, in grado di gestire correnti impulsive superiori a quelle erogabili direttamente dai pin del microcontrollore. Il pilotaggio avviene tramite modulazione PWM, consentendo di regolare l'intensità del campo magnetico e di implementare strategie energetiche come impulsi di aggancio, mantenimento a duty ridotto o disattivazione temporizzata.

Accanto al sistema di attuazione magnetica è presente il circuito di gestione dell'alimentazione, progettato per lavorare con celle Li-Po da 3.7 V. Il sistema include moduli di protezione contro sovrascarica, sovracorrente e cortocircuito, oltre a eventuali step-up o regolatori lineari necessari per fornire tensioni stabili ai vari sottosistemi. Data la capacità limitata della batteria, l'efficienza energetica rappresenta un vincolo progettuale primario: ogni attivazione delle coil, ogni trasmissione Wi-Fi e ogni segnale luminoso deve essere ottimizzato per preservare autonomia operativa.

Per la segnalazione visiva dello stato operativo, il MicroBot integra LED RGB SMD, visibili attraverso la scocca. Questi elementi non hanno una funzione puramente estetica, ma costituiscono un canale di feedback immediato sullo stato del modulo: inattivo, in aggancio, in sincronizzazione o in condizione di errore. La codifica cromatica diventa quindi un linguaggio visivo dello swarm, utile sia durante i test sia nelle interazioni immersive.

L'architettura elettronica prevede inoltre la possibilità di integrare sensori ausiliari, come sensori di prossimità a infrarossi o sensori di temperatura, utili rispettivamente per evitare collisioni indesiderate e per monitorare il riscaldamento delle coil durante cicli di attivazione intensivi. Questo introduce già a livello hardware il concetto di safety layer distribuito, in cui ogni MicroBot è in grado di autoregolarsi e segnalare condizioni critiche al controller centrale.

Dal punto di vista firmware, il sistema embedded è organizzato secondo una logica modulare. Il microcontrollore esegue cicli di ascolto dei pacchetti ricevuti, interpreta i comandi destinati al proprio ID e attiva i sottosistemi interni di conseguenza. La gestione del tempo avviene tramite clock interni sincronizzati periodicamente con il controller, permettendo l'esecuzione simultanea di pattern magnetici e luminosi su più moduli.

L'insieme di queste componenti trasforma il MicroBot da semplice oggetto meccanico a nodo ciber-fisico autonomo, capace di percepire, comunicare e agire sul proprio stato magnetico in modo coordinato. L'elettronica interna non è quindi solo un sistema di controllo, ma il mediatore tra dimensione digitale e comportamento fisico dello swarm, rendendo possibile la traduzione di comandi astratti in interazioni materiali reali.

5. Sistema magnetico ed elettromagnetico: principio di aggancio e stabilizzazione

Il sistema magnetico rappresenta l'elemento più distintivo e strutturante del progetto MicroBot, poiché è attraverso di esso che i singoli moduli cessano di essere unità isolate e diventano parte di una struttura collettiva. L'aggregazione non avviene tramite meccanismi meccanici rigidi, incastri o ganci, ma attraverso campi magnetici controllati, rendendo l'unione reversibile, modulabile e programmabile.

Ogni MicroBot integra una combinazione di magneti permanenti e coil elettromagnetiche disposte radialmente. I magneti permanenti, cilindrici e compatti, garantiscono una forza attrattiva passiva sempre presente, sufficiente a generare un primo contatto e un pre-allineamento spontaneo quando due moduli si avvicinano al di sotto di una certa distanza critica. Questa fase è energeticamente neutra: non richiede attivazione elettrica e permette di ridurre i gradi di libertà relativi tra i bot, orientandoli verso configurazioni favorevoli.

Le coil elettromagnetiche entrano in funzione in una fase successiva, quando il controller invia un comando di attivazione. A differenza dei magneti permanenti, la forza generata dalle coil è modulabile nel tempo attraverso PWM e controllo di corrente. Questo consente di distinguere tra diverse modalità operative: un impulso breve e intenso per rafforzare un aggancio, una corrente ridotta per mantenerlo stabile nel tempo, oppure la completa disattivazione per consentire lo sgancio e la riconfigurazione.

Il principio fisico dell'aggancio si basa sulla riduzione del gap tra le superfici magnetiche. All'aumentare della distanza, la forza magnetica decresce rapidamente; al diminuire del gap, la riluttanza del circuito magnetico si riduce e il flusso aumenta in modo non lineare. La geometria del MicroBot è stata progettata proprio per minimizzare questa distanza residua, garantendo un contatto il più possibile diretto tra le zone attive. L'integrazione di parti ferromagnetiche nei punti di contatto contribuisce a guidare le linee di flusso, migliorando l'efficienza dell'aggancio senza incrementare eccessivamente il consumo energetico.

Un aspetto centrale del sistema è l'introduzione di una logica di isteresi nelle condizioni di attivazione e disattivazione magnetica. Sono definite due soglie di distanza: una soglia di aggancio, al di sotto della quale il magnete può essere attivato, e una soglia di distacco, superiore alla precedente, oltre la quale il magnete deve essere disattivato. Questa differenza evita oscillazioni indesiderate in prossimità del punto di contatto e stabilizza il comportamento del sistema in presenza di vibrazioni o micro-movimenti.

Dal punto di vista dinamico, l'aggancio magnetico deve superare la soglia di attrito statico tra il MicroBot e la superficie di appoggio. La forza magnetica utile deve quindi essere comparabile o superiore alla forza di attrito massima, che dipende dalla massa del modulo e

dal coefficiente di attrito del materiale. Data la leggerezza del MicroBot, compresa tra 8 e 12 grammi, la forza necessaria per generare uno scorrimento e un allineamento efficace rimane nell'ordine delle decine di millinewton, rendendo praticabile l'uso di magneti di piccole dimensioni.

Quando più MicroBot si aggregano, il sistema non si comporta più come una coppia isolata ma come una rete di vincoli magnetici interdipendenti. Ogni nuovo aggancio modifica la distribuzione complessiva dei campi e l'equilibrio delle forze interne. La struttura risultante può essere interpretata come una rete modulare rigida la cui stabilità dipende dalla topologia dei collegamenti attivi. Attivando o disattivando selettivamente alcune coil, il controller può modificare la rigidità complessiva dello swarm, passando da configurazioni flessibili a configurazioni strutturalmente più solide.

In questa prospettiva, la forza magnetica non è semplicemente una forza di attrazione, ma un parametro strutturale. Variando l'intensità della corrente nelle bobine è possibile controllare il grado di coesione tra moduli, introducendo una forma di "elasticità programmabile". Lo swarm può quindi assumere comportamenti analoghi a quelli di un materiale a rigidità variabile: fluido quando i vincoli sono deboli, solido quando sono intensi.

Il sistema magnetico del MicroBot diventa così il punto di incontro tra fisica, elettronica e controllo software. È attraverso di esso che comandi digitali si traducono in configurazioni spaziali reali, e che la materia stessa del sistema acquisisce proprietà dinamiche variabili. L'aggancio magnetico non rappresenta soltanto una soluzione tecnica, ma il principio fondativo della trasformabilità del sistema.

6. Controller centrale e architettura di comunicazione

All'interno dell'ecosistema MicroBot, il controller centrale rappresenta l'elemento di coordinamento logico e temporale dell'intero sistema. Se i singoli MicroBot costituiscono i nodi fisici dello swarm, il controller ne è il cervello distribuito, responsabile dell'interpretazione dei comandi, della gestione delle comunicazioni e della sincronizzazione delle azioni collettive. La sua funzione non è quella di sostituirsi all'intelligenza locale dei moduli, ma di orchestrare il comportamento globale mantenendo coerenza tra input utente, configurazione geometrica e stato fisico dello swarm.

Dal punto di vista hardware, il controller è stato concepito come un'unità compatta ma più potente rispetto ai MicroBot, con dimensioni indicative di circa 70 × 70 × 30 mm. Al suo interno trova posto un PCB di circa 60 × 60 mm che ospita un microcontrollore ESP32-S3 dotato di connettività Wi-Fi e Bluetooth, un'unità IMU a 9 assi per il rilevamento dei movimenti nello spazio, moduli di alimentazione e, se necessario, stadi di pilotaggio esterni per coil o attuatori ausiliari. L'alimentazione è affidata a una batteria Li-Po di capacità compresa tra 1200 e 2000 mAh, dimensionata per garantire autonomia operativa durante sessioni di controllo prolungate.

La comunicazione tra controller e MicroBot avviene attraverso una rete wireless dedicata, implementata utilizzando le capacità Wi-Fi dell'ESP32. In configurazione operativa, il controller crea una rete in modalità Soft Access Point, alla quale tutti i MicroBot si collegano come stazioni. Questa architettura consente al controller di mantenere una visione

centralizzata dello stato della rete, semplificando la distribuzione dei comandi e il monitoraggio dei nodi.

I messaggi vengono trasmessi tramite pacchetti UDP, scelti per la loro leggerezza e bassa latenza. Ogni pacchetto contiene informazioni strutturate: un identificativo di sequenza, un timestamp globale, l'ID del MicroBot destinatario e il comando da eseguire con i relativi parametri. I comandi possono essere unicast, destinati a un singolo modulo, oppure broadcast, indirizzati all'intero swarm. Ciascun MicroBot analizza i pacchetti ricevuti ed esegue solo quelli coerenti con il proprio identificativo o con il gruppo di appartenenza.

La comunicazione non è unidirezionale. A intervalli regolari, ogni MicroBot invia al controller pacchetti di stato contenenti dati diagnostici come livello batteria, temperatura interna, stato delle coil e condizioni operative generali. Questo flusso di ritorno consente al controller di mantenere un modello aggiornato dello swarm, intervenendo in caso di anomalie o squilibri energetici.

Un aspetto cruciale dell'architettura di comunicazione è la sincronizzazione temporale. Le azioni magnetiche devono avvenire in modo quasi simultaneo su più moduli per evitare instabilità strutturali durante l'aggancio o la riconfigurazione. Per ottenere questa coordinazione, il controller agisce come clock master, includendo nei pacchetti un riferimento temporale globale. Ogni MicroBot mantiene un clock locale che viene periodicamente riallineato, eseguendo i comandi solo quando il proprio slot temporale coincide con quello richiesto. Questo meccanismo riduce gli effetti della latenza di rete e garantisce coerenza nei pattern collettivi.

Oltre alla gestione operativa, il controller implementa anche uno stato di sicurezza globale. Attraverso il monitoraggio continuo dei dati di ritorno, è in grado di rilevare condizioni critiche come surriscaldamento delle coil, batteria insufficiente o perdita di connessione di uno o più moduli. In caso di emergenza, può inviare un comando di arresto generale che disattiva immediatamente tutte le attivazioni magnetiche e porta il sistema in uno stato sicuro.

Il controller centrale si configura quindi come il punto di convergenza tra input umano e comportamento fisico dello swarm. È attraverso di esso che comandi gestuali, input virtuali e strategie di pattern vengono tradotti in sequenze operative sincronizzate. La sua architettura non è pensata per accentrare tutta l'intelligenza, ma per mantenere equilibrio tra coordinamento globale e autonomia locale, principio fondamentale per la scalabilità futura del sistema.

7. Wristband e interfaccia VR immersiva

Se il controller centrale rappresenta il cervello logico del sistema e i MicroBot ne costituiscono il corpo fisico distribuito, il wristband e il visore VR definiscono il livello di interazione tra l'uomo e la materia programmabile. Questo livello non è un semplice accessorio, ma parte integrante dell'architettura, perché trasforma il sistema da rete robotica autonoma a piattaforma controllabile in modo intuitivo e immersivo.

Il wristband, concepito come braccialetto di controllo indossabile, ha la funzione di tracciare i movimenti della mano e tradurli in comandi strutturati per il controller centrale. Al suo interno integra una IMU, come la MPU6050 o la più avanzata BNO055, in grado di rilevare

accelerazioni lineari e velocità angolari lungo tre assi. I dati grezzi provenienti dall'accelerometro e dal giroscopio vengono elaborati localmente da un microcontrollore ESP32 compatto, che interpreta variazioni di orientamento e movimenti rapidi come gesture riconoscibili.

Attraverso questa elaborazione è possibile estrarre parametri come pitch, yaw e roll della mano, ma anche riconoscere eventi discreti come pinch, grip o movimenti impulsivi. Tali segnali non vengono inviati direttamente ai MicroBot, ma tradotti in comandi ad alto livello e trasmessi al controller centrale tramite Bluetooth o Wi-Fi. Il wristband si configura quindi come interfaccia cinetica, capace di trasformare il gesto fisico in istruzione digitale.

Accanto al braccialetto, il visore VR introduce una dimensione spaziale immersiva. Basato su un ambiente di sviluppo come Unity 3D e programmato in C#, il visore consente la visualizzazione tridimensionale dello swarm in tempo reale. All'interno dell'ambiente virtuale, i MicroBot vengono rappresentati come entità geometriche dinamiche, le cui posizioni, stati magnetici e connessioni vengono aggiornati in base ai dati provenienti dal controller.

Il visore non si limita a mostrare lo stato del sistema, ma permette all'utente di generare configurazioni geometriche nello spazio virtuale. Linee, quadrati, superfici o strutture più complesse possono essere definite tramite interazioni di sguardo, selezioni manuali o gesture. Le coordinate tridimensionali risultanti vengono elaborate da Unity e inviate al controller come pattern target. Il controller, a sua volta, traduce queste configurazioni in comandi discreti per i singoli MicroBot, mantenendo la coerenza tra spazio virtuale e struttura fisica.

Questa doppia interfaccia introduce una separazione chiara tra livello simbolico e livello materiale. Nel visore, la forma è manipolata come configurazione astratta nello spazio 3D; nel mondo fisico, la stessa forma emerge come risultato di interazioni magnetiche tra moduli reali. Il passaggio tra questi due livelli avviene attraverso la rete di comunicazione e la logica di coordinamento del controller.

Dal punto di vista architetturale, il software del visore costituisce lo strato di alto livello, responsabile di rendering, interfaccia grafica e logica utente. Il firmware embedded dei MicroBot e del controller costituisce invece lo strato di basso livello, responsabile di attuazione fisica e gestione real-time. Tra questi due mondi esiste un ponte definito da protocolli di rete strutturati, che permettono lo scambio di informazioni senza mescolare responsabilità.

Il risultato è un sistema in cui l'utente non controlla direttamente magneti o correnti elettriche, ma manipola configurazioni spaziali e pattern astratti. L'azione umana viene mediata da un livello software che traduce intenzioni in sequenze operative sincronizzate. In questo modo, l'interazione diventa naturale e immersiva, mentre la complessità mecatronica resta nascosta sotto la superficie.

Il wristband e il visore VR rappresentano quindi il punto di contatto tra gesto, spazio virtuale e struttura fisica. Attraverso di essi, lo swarm non è solo una rete di moduli autonomi, ma una materia reattiva che risponde in tempo reale all'intenzione dell'utente, trasformando comandi digitali in configurazioni spaziali tangibili.

8. Architettura software: separazione tra livello immersivo e firmware embedded

Il sistema MicroBot è stato progettato fin dalle prime fasi secondo una netta separazione tra livello di alto livello immersivo e livello di controllo embedded in tempo reale. Questa scelta architettonica non è solo tecnica, ma metodologica: consente di sviluppare interazione, simulazione e logica utente in un ambiente flessibile e potente, mantenendo al contempo il controllo fisico dell'hardware su un firmware deterministico e ottimizzato per il real-time.

Il primo livello è costituito dall'ambiente immersivo sviluppato in Unity, programmato in C#. In questo contesto vengono gestiti rendering tridimensionale, interfaccia utente, tracciamento dei movimenti della testa e delle mani, e generazione delle configurazioni spaziali desiderate. Il visore rappresenta lo swarm come insieme di entità virtuali dotate di coordinate, stato magnetico e relazioni reciproche. L'utente può manipolare queste entità definendo pattern, selezionando gruppi di moduli o generando strutture geometriche direttamente nello spazio tridimensionale.

Il software in Unity non controlla direttamente i magneti o i parametri hardware. Esso produce comandi ad alto livello, come "forma linea", "crea quadrato", "attiva gruppo pari" o "aumenta rigidità". Questi comandi vengono convertiti in messaggi strutturati e inviati tramite rete al controller centrale. La comunicazione avviene tramite socket TCP o UDP, mantenendo il flusso dati leggero e compatibile con la latenza richiesta dal sistema.

Il secondo livello è costituito dal firmware embedded scritto in C/C++ per piattaforme ESP32, sia nel controller centrale sia nei MicroBot. In questo dominio il software assume una natura completamente diversa: non è orientato alla grafica o all'interazione simbolica, ma al controllo diretto dell'hardware. Il firmware del controller riceve i comandi provenienti dal visore, li interpreta e li traduce in sequenze operative per i singoli moduli. Viene calcolata la distribuzione delle posizioni target, vengono assegnati ID ai nodi e vengono determinati i parametri magnetici necessari a realizzare la configurazione richiesta.

I MicroBot, configurati come nodi slave, eseguono un firmware modulare che gestisce ricezione dei pacchetti, sincronizzazione temporale, attivazione delle coil tramite PWM, aggiornamento dello stato LED e invio periodico dei dati diagnostici. Ogni MicroBot mantiene una struttura interna di stato che include posizione virtuale assegnata, stato magnetico corrente, livello batteria e parametri termici. Questo consente al sistema di avere sia una rappresentazione virtuale coerente sia una gestione fisica autonoma.

Tra questi due mondi esiste un flusso dati strutturato e bidirezionale. Il visore invia comandi al controller; il controller li distribuisce ai MicroBot; i MicroBot rispondono con informazioni di stato; il controller aggiorna il modello globale e, se necessario, comunica modifiche al visore. Si crea così un ciclo continuo di percezione, elaborazione e attuazione, che collega intenzione umana, logica software e comportamento fisico.

Parallelamente allo sviluppo del firmware reale, è stato introdotto un livello di simulazione logica su PC. In questo ambiente, ogni MicroBot viene rappresentato come una struttura dati contenente ID, coordinate e stato magnetico. Il controller simulato calcola pattern e aggiorna le posizioni in cicli temporali discreti. Questa simulazione permette di testare strategie di

sincronizzazione, regole di aggancio e riconfigurazione senza dover necessariamente attivare l'hardware fisico. In tal modo si riduce il rischio di errori nella fase prototipale e si validano algoritmi prima dell'implementazione reale.

Un ulteriore livello di simulazione riguarda la parte elettrica, tramite strumenti come SPICE. Qui vengono modellate coil, MOSFET, batteria e carichi per analizzare correnti, dissipazioni e picchi di tensione. Questa analisi permette di dimensionare correttamente i driver e di definire i limiti di sicurezza che verranno poi implementati nel firmware.

La separazione tra questi livelli non implica isolamento, ma cooperazione. Unity costituisce lo strato di alto livello, flessibile e sperimentale; l'embedded rappresenta lo strato robusto e deterministico; le simulazioni fungono da ponte tra teoria e realizzazione. L'architettura complessiva riflette una struttura tipica dei sistemi complessi industriali: interfaccia ricca sopra, controllo real-time sotto, protocolli definiti nel mezzo.

In questo modo, il progetto MicroBot non si sviluppa come semplice prototipo hardware, ma come piattaforma software–hardware integrata, in cui ogni livello è progettato per essere scalabile, modulare e migliorabile nel tempo.

9. Simulazioni elettriche e logiche: validazione prima del prototipo fisico

Prima di procedere alla costruzione dei primi MicroBot fisici, il progetto è stato sviluppato attraverso una fase approfondita di simulazione, con l'obiettivo di validare sia il comportamento elettrotecnico dei componenti sia la logica collettiva dello swarm. Questa scelta metodologica nasce dall'esigenza di ridurre i rischi della prototipazione hardware, verificando in anticipo limiti energetici, stabilità dei circuiti e coerenza degli algoritmi di coordinamento.

La simulazione elettrica si è concentrata principalmente sul sistema elettromagnetico, in particolare sul pilotaggio delle coil tramite MOSFET alimentati da batterie Li-Po. Attraverso ambienti SPICE, come LTspice o simulatori equivalenti, è stato possibile modellare il comportamento delle bobine come induttanze reali dotate di resistenza serie. Inserendo nel circuito una sorgente di tensione equivalente alla batteria, uno stadio di commutazione e un generatore di segnale al gate del MOSFET, è stato possibile eseguire simulazioni transitorie per osservare l'andamento della corrente durante le fasi di attivazione e spegnimento.

Queste simulazioni hanno permesso di valutare parametri critici come correnti di picco, tempi di salita del campo magnetico, dissipazione di potenza e sollecitazioni sui componenti di commutazione. È stato inoltre possibile verificare la necessità di diodi di ricircolo per proteggere il MOSFET dalle sovratensioni generate dal collasso del campo induttivo. In questo modo, il dimensionamento dei driver e la definizione dei limiti di sicurezza sono stati affrontati su base quantitativa e non empirica.

Parallelamente alla simulazione elettrotecnica, è stata sviluppata una simulazione logica del comportamento dei MicroBot. In una prima fase, questa simulazione è stata realizzata tramite ambienti orientati al mondo Arduino, come Tinkercad Circuits o Wokwi, che consentono di emulare microcontrollori, LED e segnali digitali. In tale contesto, i MicroBot sono stati rappresentati tramite LED virtuali, il cui stato operativo rifletteva i comandi ricevuti

dal controller. Questa astrazione ha permesso di testare la logica di attivazione, le sequenze temporali e i primi pattern collettivi senza la complessità dell'hardware reale.

In una fase successiva, la simulazione si è evoluta verso un modello più astratto eseguito su PC, in cui ogni MicroBot è stato rappresentato come una struttura dati dotata di identificativo, posizione nello spazio e stato magnetico. Il controller simulato calcolava configurazioni geometriche come linee, onde o superfici, aggiornando le coordinate dei moduli a intervalli temporali discreti. Questo approccio ha consentito di studiare il comportamento emergente dello swarm, verificando stabilità delle configurazioni, propagazione dei pattern e sincronizzazione temporale.

La simulazione logica è stata progressivamente arricchita introducendo regole di distanza, soglie di aggancio, isteresi di distacco e gestione delle collisioni virtuali. In questo modo il modello si è avvicinato sempre più al comportamento fisico atteso, costituendo una piattaforma di test per algoritmi di coordinamento e strategie di aggregazione.

Il valore di questa fase non risiede soltanto nella verifica tecnica, ma nella convergenza tra livelli progettuali. Le simulazioni elettriche hanno definito i limiti energetici e termici delle coil; le simulazioni firmware hanno validato il pilotaggio e la comunicazione; le simulazioni logiche hanno permesso di osservare il comportamento collettivo dello swarm. Quando questi tre livelli hanno iniziato a produrre risultati coerenti, il progetto ha acquisito sufficiente maturità per affrontare la costruzione del primo prototipo fisico.

La simulazione si configura quindi non come fase preliminare isolata, ma come fondamento dell'intero processo di sviluppo. Essa ha permesso di trasformare ipotesi teoriche in parametri verificati, riducendo l'incertezza e rendendo il passaggio alla realizzazione concreta un'evoluzione naturale del progetto.

10. Analisi fisica del MicroBot: forze, attrito, energia e scala

Nel momento in cui il MicroBot viene considerato non più come entità concettuale o simulata, ma come oggetto fisico reale, diventa necessario descriverne il comportamento attraverso le leggi fondamentali della meccanica classica. Ogni modulo può essere approssimato, in prima analisi, come un corpo rigido soggetto a forze esterne, vincoli di contatto e attuazioni interne. Questa approssimazione risulta valida fintanto che le deformazioni elastiche della struttura restano trascurabili rispetto alle dimensioni complessive del robot, condizione soddisfatta dalla rigidità del guscio e dalla compattezza volumetrica del sistema.

Il moto traslazionale del MicroBot è governato dalla seconda legge della dinamica, secondo cui la risultante delle forze applicate è pari al prodotto tra massa e accelerazione. Le forze in gioco includono il peso, la reazione vincolare del piano di appoggio, la forza di attrito e le forze magnetiche generate durante le interazioni con altri moduli. L'equilibrio tra queste grandezze determina la capacità del MicroBot di scorrere, riallinearsi e aggregarsi in modo stabile.

Accanto al moto traslazionale, assume rilevanza il comportamento rotazionale. Durante le fasi di aggancio, infatti, i campi magnetici possono generare coppie torcenti che inducono rotazioni attorno al centro di massa. La dinamica rotazionale è descritta dalla relazione tra

momento torcente applicato, momento di inerzia e accelerazione angolare. Questo aspetto è particolarmente critico nei contatti non perfettamente assiali, dove un eccesso di coppia può portare a ribaltamenti o a configurazioni di aggancio instabili. La progettazione simmetrica della geometria e la distribuzione radiale dei magneti contribuiscono a minimizzare tali effetti, favorendo assetti di equilibrio spontaneo.

Dal punto di vista energetico, il MicroBot si configura come sistema a riserva limitata. L'energia disponibile è quella immagazzinata nella batteria Li-Po interna e può essere espressa come prodotto tra tensione nominale e capacità elettrica. Ogni azione del robot – attivazione delle coil, trasmissione wireless, emissione luminosa – comporta un consumo che riduce progressivamente questa riserva. La potenza istantanea assorbita dipende dalla corrente richiesta dai sottosistemi, e l'autonomia operativa risulta inversamente proporzionale a tale assorbimento.

Questo legame diretto tra attuazione magnetica ed energia disponibile introduce un vincolo progettuale fondamentale. Magneti più potenti o coil pilotate con correnti elevate garantiscono forze di aggancio maggiori, ma riducono la durata operativa del modulo. Il sistema deve quindi trovare un equilibrio tra forza magnetica, stabilità strutturale e sostenibilità energetica, privilegiando strategie di attivazione impulsiva e mantenimento a bassa potenza.

Un elemento cruciale dell'analisi fisica riguarda le forze di attrito. Il MicroBot interagisce costantemente con una superficie di appoggio e la forza di attrito statico rappresenta la prima soglia da superare affinché si verifichi movimento relativo. Tale forza è proporzionale alla massa del modulo e al coefficiente di attrito dei materiali in contatto. La riduzione della massa complessiva, ottenuta tramite gusci sottili e componenti miniaturizzati, comporta una diminuzione diretta dell'attrito e facilita sia il movimento sia l'aggregazione magnetica.

Quando più MicroBot si uniscono, il sistema non può più essere trattato come corpo singolo. Si genera una struttura multi-corpo vincolata, in cui la posizione del centro di massa complessivo dipende dalla distribuzione delle masse individuali. L'aggregazione modifica quindi l'equilibrio statico e dinamico della struttura, influenzando stabilità, risposta alle perturbazioni e consumo energetico durante eventuali riconfigurazioni.

Allo stesso modo, il momento di inerzia della struttura aggregata cresce con il numero di moduli e con la loro distanza relativa. Questo comporta una maggiore resistenza alle rotazioni e una riduzione della reattività ai comandi di riconfigurazione. Lo swarm diventa progressivamente più stabile ma anche più "inerziale", introducendo un compromesso tra rigidità strutturale e manovrabilità.

La scala dimensionale del MicroBot gioca un ruolo determinante in tutti questi fenomeni. Moduli più piccoli presentano masse ridotte, attriti inferiori e momenti di inerzia contenuti, rendendo più efficaci le forze magnetiche disponibili. Al crescere delle dimensioni, invece, le forze resistenti aumentano più rapidamente delle forze di aggancio ottenibili con magneti compatti, rendendo l'aggregazione meno efficiente. La miniaturizzazione risulta quindi non solo vantaggiosa, ma strutturalmente coerente con la logica swarm del sistema.

L'analisi fisica dimostra come il comportamento del MicroBot emerga dall'interazione di più domini: meccanica, elettromagnetismo ed energia. Nessuno di questi può essere progettato

in isolamento. La stabilità dell'aggancio, l'autonomia operativa e la riconfigurabilità dello swarm dipendono dall'equilibrio tra massa, attrito, forza magnetica e disponibilità energetica.

11. Materia programmabile e comportamento collettivo dello swarm

Quando più MicroBot si aggregano attraverso interazioni magnetiche controllate, il sistema supera la dimensione del singolo modulo e assume le caratteristiche di una struttura collettiva riconfigurabile. In questa fase il comportamento non è più descrivibile soltanto in termini di forze tra coppie di bot, ma emerge come proprietà globale dello swarm. La rete di connessioni magnetiche attive definisce una topologia dinamica, che può variare nel tempo in funzione dei comandi ricevuti e delle condizioni fisiche locali.

Ogni MicroBot, preso singolarmente, è un nodo ciber-fisico autonomo; quando più nodi si connettono, si forma una struttura a vincoli distribuiti. La rigidità complessiva dello swarm dipende dal numero di connessioni attive, dalla loro distribuzione spaziale e dall'intensità delle forze magnetiche generate. Se le coil operano a bassa intensità o vengono disattivate selettivamente, le connessioni risultano deboli e la struttura assume un comportamento più flessibile. Se invece le attivazioni sono forti e diffuse, lo swarm si comporta come un corpo quasi rigido.

Questa possibilità di modulare la coesione interna introduce il concetto di rigidità programmabile. Il sistema non è intrinsecamente solido o fluido, ma può attraversare uno spettro continuo di stati intermedi. Attraverso il controllo delle correnti nelle bobine, il controller può trasformare lo swarm in una configurazione compatta e stabile oppure in una struttura più mobile e adattabile. L'aggregazione non è quindi solo un fenomeno di contatto, ma una variabile di stato globale.

A livello collettivo, si possono osservare fenomeni analoghi a quelli dei materiali granulari o delle reti reticolari. Ogni MicroBot rappresenta un elemento discreto; le connessioni magnetiche fungono da legami temporanei; la configurazione finale dipende dalle condizioni iniziali e dalla sequenza di attivazioni. La forma che emerge non è imposta rigidamente dall'esterno, ma costruita attraverso una serie di transizioni locali coordinate. Questo rende lo swarm un sistema adattivo, in cui configurazioni diverse possono essere generate a partire dagli stessi moduli.

Il controller centrale svolge un ruolo chiave in questo processo, assegnando pattern e sincronizzando attivazioni, ma il comportamento globale non è semplicemente la somma delle istruzioni inviate. Esistono dinamiche emergenti legate alla distribuzione delle masse, alla propagazione delle forze magnetiche e alla sequenza temporale degli agganci. Piccole variazioni nella sincronizzazione possono produrre differenze strutturali significative, soprattutto in configurazioni estese.

Questa caratteristica avvicina il MicroBot al concetto di materia programmabile. In un materiale tradizionale, le proprietà meccaniche sono determinate dalla composizione e dalla struttura molecolare. Nel sistema MicroBot, invece, le proprietà meccaniche sono determinate dal software e dallo stato magnetico dei moduli. Cambiando i parametri di controllo, si modifica il comportamento macroscopico della struttura.

La distinzione tra fluido e solido diventa quindi una questione di configurazione. Uno swarm con connessioni magnetiche intermittenti può comportarsi come un insieme di particelle mobili; uno swarm con connessioni permanenti e intensità elevate può comportarsi come un blocco strutturale coeso. Tra questi estremi esiste un continuum di stati, ciascuno definito da una diversa distribuzione energetica e topologica.

In questa prospettiva, il MicroBot non è soltanto un progetto di robotica modulare, ma una piattaforma per lo studio di sistemi collettivi controllati. Il comportamento emergente dello swarm rappresenta il risultato dell'interazione tra controllo centrale, autonomia locale e leggi fisiche. La forma non è un oggetto statico imposto dall'esterno, ma il risultato di un processo coordinato di attivazioni, contatti e stabilizzazioni.

12. Dalla quarta alla quinta dimensione: stato interno, tempo e suono come asse di trasformazione

Quando il sistema MicroBot viene osservato non solo come insieme di moduli fisici aggregabili, ma come struttura dinamica capace di evolvere nel tempo, emerge la necessità di introdurre un ulteriore livello descrittivo. Le tre dimensioni spaziali non sono sufficienti a rappresentare lo stato completo dello swarm, perché la configurazione geometrica visibile è soltanto la manifestazione esterna di processi interni più profondi. A questa descrizione si aggiunge quindi una quarta dimensione, legata al tempo e allo stato evolutivo del sistema.

In questa prospettiva, la forma assunta dallo swarm in un dato istante non è più considerata come entità statica, ma come istantanea di un processo in trasformazione. Ogni configurazione è il risultato di attivazioni magnetiche, sincronizzazioni temporali e scambi di stato tra i moduli. Il tempo non agisce soltanto come parametro di misura, ma come asse lungo cui la struttura prende forma, si stabilizza e si riconfigura. L'aggregazione diventa quindi una traiettoria nello spazio degli stati, più che una semplice disposizione geometrica.

Introducendo un ulteriore livello astrattivo, è possibile descrivere ciascun MicroBot non solo tramite posizione e connessioni, ma anche attraverso uno stato interno. Questo stato può includere variabili energetiche, livelli di attivazione magnetica, fase temporale di sincronizzazione o appartenenza a un pattern collettivo. La quarta dimensione diventa così il dominio in cui si evolve la logica dello swarm, mentre la terza dimensione rappresenta la sua proiezione fisica osservabile.

Estendendo ulteriormente il modello, si introduce una quinta dimensione concettuale, non più legata al tempo ma alla modulazione dello stato tramite onde e vibrazioni. In questo contesto il suono non è inteso come fenomeno acustico percettivo, ma come struttura ondulatoria capace di organizzare e modulare il comportamento collettivo. Le onde sonore, o più in generale le oscillazioni periodiche, possono essere interpretate come segnali che influenzano la sincronizzazione dei moduli, la sequenza di attivazione delle coil e la propagazione dei pattern nello swarm.

La relazione tra suono e forma trova qui una traduzione tecnologica. Frequenze diverse possono corrispondere a stati di aggregazione differenti, intensità diverse a livelli di rigidità strutturale, modulazioni temporali a transizioni di configurazione. Lo swarm diventa quindi

sensibile a domini di eccitazione che non appartengono più soltanto alla geometria o alla forza, ma alla vibrazione.

In questo scenario la materia programmabile assume una dimensione espressiva. La struttura non si limita a cambiare forma in risposta a comandi discreti, ma può evolvere in modo continuo sotto l'influenza di segnali ondulatori. Il suono diventa un asse di controllo alternativo, capace di orchestrare transizioni collettive attraverso sincronizzazioni distribuite. Ogni MicroBot, ricevendo o interpretando una componente del segnale, contribuisce alla configurazione globale come un oscillatore accoppiato agli altri.

La quinta dimensione non va intesa come spazio fisico aggiuntivo, ma come dominio di stato in cui la materia robotica acquisisce proprietà reattive e trasformative avanzate. La forma visibile diventa la risultante di interazioni tra spazio, tempo e vibrazione. Il sistema non è più soltanto meccatronico, ma ciber-fisico-ondulatorio, capace di integrare controllo digitale e dinamiche di propagazione.

Questa visione estende il progetto MicroBot oltre la robotica modulare tradizionale, avvicinandolo a concetti di materia intelligente e architetture riconfigurabili sensibili al segnale. La trasformazione non è più descritta solo da forze e vincoli, ma da campi di attivazione che agiscono in domini multipli. La geometria dello swarm diventa così l'espressione tangibile di processi invisibili che si sviluppano lungo assi dimensionali superiori.

13. Dalla teoria alla costruzione: roadmap fisica del primo prototipo

Dopo aver definito l'architettura concettuale, la struttura meccanica, il comportamento elettromagnetico, la logica swarm e i livelli dimensionali del sistema, il progetto MicroBot entra nella sua fase più concreta: la costruzione del primo prototipo fisico funzionante. Questa transizione non rappresenta una rottura rispetto alla teoria, ma la sua naturale continuazione. Ogni scelta costruttiva deriva infatti da parametri già validati in simulazione o dimensionati in analisi preliminare.

La realizzazione del primo MicroBot non avviene in un unico passaggio, ma attraverso una sequenza progressiva di prototipazione. In una prima fase, l'attenzione si concentra esclusivamente sull'involucro meccanico. Il guscio viene modellato in CAD rispettando la geometria caratteristica a doppio cono troncato con sfera centrale, mantenendo i volumi interni necessari per PCB, coil e batteria. La stampa 3D rappresenta il primo banco di prova fisico del progetto. Attraverso iterazioni successive, vengono verificati spessori, tolleranze di incastro, allineamento degli alloggiamenti magnetici e robustezza strutturale del modulo.

Una volta validata la scocca, il progetto entra nella fase elettronica. Viene progettato un PCB circolare compatto, dimensionato per ospitare microcontrollore, driver di potenza, LED RGB e circuiteria di gestione energetica. La disposizione dei componenti non segue solo criteri elettrici, ma anche volumetrici, dovendo adattarsi alla cavità sferica centrale. L'ottimizzazione delle altezze dei componenti e dei piani di massa diventa essenziale per mantenere la compattezza del sistema.

Parallelamente alla progettazione del PCB, viene affrontata la costruzione delle coil elettromagnetiche. In questa fase la teoria elettromagnetica incontra la manualità costruttiva.

Le bobine vengono avvolte utilizzando filo smaltato a sezione sottile, mantenendo dimensioni compatibili con gli alloggiamenti previsti. Il numero di spire, la resistenza risultante e la corrente massima pilotabile vengono confrontati con i dati ottenuti nelle simulazioni SPICE, verificando che le forze magnetiche generate rientrino nei parametri progettuali.

Una volta completati guscio, PCB e coil, si procede con l'assemblaggio del primo MicroBot. Questa fase rappresenta il primo momento in cui tutti i domini del progetto convergono fisicamente. La batteria Li-Po viene inserita nel vano dedicato, il PCB fissato nella sfera centrale, le coil alloggiate nei coni troncati e i magneti permanenti posizionati nei punti di pre-allineamento. I cablaggi interni devono rispettare vincoli di spazio estremamente ridotti, rendendo necessario un lavoro di miniaturizzazione e gestione tridimensionale dei collegamenti.

Terminato l'assemblaggio, il prototipo entra nella fase di test funzionale. I primi test non riguardano ancora lo swarm, ma il singolo modulo. Vengono verificate la stabilità dell'alimentazione, la risposta del microcontrollore, il pilotaggio PWM delle coil, l'assorbimento di corrente e la dissipazione termica. Particolare attenzione viene posta alla temperatura delle bobine e dei MOSFET, per escludere condizioni di sovraccarico energetico.

Superata questa fase, si passa ai test di interazione magnetica tra due MicroBot. È il primo momento in cui l'aggregazione, fino ad allora simulata, viene osservata fisicamente. Si valutano forza di aggancio, stabilità del contatto, capacità di riallineamento passivo tramite magneti permanenti e risposta alle attivazioni elettromagnetiche. Questi test consentono di calibrare duty cycle, tempi di attivazione e soglie energetiche.

Parallelamente alla costruzione dei moduli, viene realizzato il controller centrale, che funge da nodo di coordinamento. Basato su ESP32, esso gestisce la comunicazione wireless, invia comandi ai MicroBot e raccoglie dati di stato. La costruzione del controller segue una logica simile: progettazione PCB, integrazione batteria, alloggiamento antenna e sviluppo firmware di gestione rete.

L'ultima componente della roadmap fisica è il visore prototipale, che chiude il ciclo uomo-macchina. Anche in questo caso la costruzione parte dalla scocca stampata in 3D, prosegue con l'integrazione delle lenti, della camera di tracking e dei sensori inerziali, fino ad arrivare al collegamento software con l'ambiente Unity.

A questo punto il sistema, inizialmente concepito come modello teorico, esiste in forma completa. Wristband, visore, controller e MicroBot costituiscono un ecosistema funzionante in cui input umano, elaborazione digitale e comportamento fisico sono connessi in tempo reale. Il passaggio dalla simulazione alla materia non segna la fine del progetto, ma l'inizio della sua fase evolutiva, in cui ogni prototipo diventa base di iterazioni successive.

14. Roadmap evolutiva: dalla versione v0.3 agli sviluppi futuri dello swarm

Con la realizzazione del primo prototipo funzionante, corrispondente alla versione v0.3, il progetto MicroBot raggiunge la sua prima concretizzazione fisica completa. In questa fase il

sistema dimostra la validità dell'architettura modulare, della comunicazione wireless centralizzata e del principio di aggregazione magnetica controllata. Tuttavia, la v0.3 rappresenta un punto di partenza evolutivo e non un traguardo definitivo.

L'evoluzione verso le versioni successive, v0.4 e v0.5, prevede un progressivo incremento di autonomia e complessità distribuita. Se nella configurazione iniziale il controller centrale mantiene una visione globale dello swarm e assegna direttamente i pattern, nelle versioni successive si introduce una maggiore intelligenza locale nei MicroBot. Ogni modulo potrà eseguire algoritmi leggeri di coordinamento, comunicare direttamente con i vicini tramite protocolli mesh o ESP-NOW e partecipare alla costruzione della forma collettiva in modo più decentralizzato.

L'architettura di rete potrà evolversi da modello SoftAP centralizzato a una struttura ibrida o completamente mesh, in cui i nodi condividono informazioni di stato senza passare necessariamente dal controller. Questa trasformazione aumenterà la resilienza del sistema, riducendo la dipendenza da un singolo punto di coordinamento e permettendo la formazione di sotto-strutture autonome.

Parallelamente, l'integrazione di sensori aggiuntivi consentirà ai MicroBot di acquisire maggiore consapevolezza ambientale. Sensori di prossimità più avanzati, rilevamento di contatto, misurazione della forza di aggancio e feedback tattile potranno migliorare la precisione dell'aggregazione e aprire la strada a comportamenti adattivi. Lo swarm potrà reagire non solo ai comandi dell'utente, ma anche a condizioni esterne, modulando rigidità e configurazione in risposta a stimoli ambientali.

Sul piano energetico, lo sviluppo futuro potrà includere sistemi di gestione intelligente della batteria, ricarica induttiva o basi di docking modulari, permettendo allo swarm di mantenere operatività prolungata. L'ottimizzazione del consumo magnetico e l'introduzione di modalità a basso assorbimento saranno centrali per garantire scalabilità a un numero maggiore di moduli.

Anche l'interfaccia immersiva potrà evolversi. Il visore VR potrà integrare tracking più avanzato delle mani, riconoscimento gestuale più preciso e rappresentazione tridimensionale in tempo reale dello stato magnetico interno dello swarm. L'utente non si limiterà più a generare pattern statici, ma potrà manipolare campi di attivazione, onde di sincronizzazione e gradienti di rigidità, trasformando l'esperienza da semplice controllo a vera e propria orchestrazione della materia robotica.

Nel lungo termine, il sistema potrà avvicinarsi a una forma di materia riconfigurabile avanzata, in cui le transizioni tra configurazioni non saranno più discrete ma continue. Attraverso modulazioni temporali, sincronizzazioni ondulatorie e distribuzioni dinamiche delle forze magnetiche, lo swarm potrà assumere comportamenti sempre più complessi, avvicinandosi a un materiale intelligente capace di adattarsi, mutare e stabilizzarsi in funzione del contesto.

In questa prospettiva evolutiva, il progetto MicroBot non si limita a proporre un sistema di robotica modulare, ma configura una piattaforma di ricerca su sistemi collettivi programmabili. La combinazione di architettura embedded, interazione immersiva, controllo magnetico e dimensione dinamica superiore apre la strada a sviluppi in ambiti che spaziano

dalla robotica educativa alla progettazione architettonica riconfigurabile, fino alla sperimentazione artistica e alla ricerca sui materiali attivi.

La roadmap futura non è quindi una semplice lista di miglioramenti tecnici, ma un percorso di espansione concettuale e funzionale. Ogni nuova versione del sistema consoliderà le basi mecatroniche già validate e introdurrà nuovi livelli di autonomia, sensibilità e trasformabilità. Il MicroBot, nato come modulo elementare aggregabile, si evolve progressivamente verso un ecosistema dinamico in cui forma, stato e trasformazione diventano espressioni controllate di una materia programmabile.